

1 单点连续

研究拓扑空间之间的映射的连续性, 首先描述单点连续的概念.

定义 1.1 (单点连续)

给定拓扑空间 X 和 X' . 对任意的映射 $f: X \rightarrow X'$ 和点 $x \in X$, 如果

$$\forall N' \in \mathcal{N}_{f(x)} \exists N \in \mathcal{N}_x : f[N] \subset N',$$

就称 (从空间 X 到空间 X' 上) f 在 x 处连续.

下面描述单点连续的一些等价定义.

定理 1.1

给定拓扑空间 X, X' , 映射 $f: X \rightarrow X'$ 和点 $x \in X$, 以下等价:

1. f 在 x 处连续.
2. 对任意点集 $A \subset X$, 如果 $x \in \overline{A}$, 那么 $f(x) \in \overline{f[A]}$.
3. 对任意点集 $B \subset X'$, 如果 $x \in \overline{f^{-1}[B]}$, 那么 $f(x) \in \overline{B}$.
4. 对任意点集 $B \subset X'$, 如果 $f(x) \in B^\circ$, 那么 $x \in f^{-1}[B]^\circ$.
5. 对 $f(x)$ 的任意邻域 N' , $f^{-1}[N']$ 是 x 的邻域.

证明.

1 $\rightarrow$ 2.

假设 $x \in \overline{A}$ 但是 $f(x) \notin \overline{f[A]}$, 即 $f(x) \in \overline{f[A]}^c = (f[A]^c)^\circ$. 由 f 在 x 处连续, 存在 x 的邻域 N 使得

$$f[N] \subset f[A]^c \implies f[N] \cap f[A] = \emptyset.$$

但是 $x \in \overline{A}$ 使得 $N \cap A$ 非空, 矛盾. 所以 $f(x) \in \overline{f[A]}$.

2 $\rightarrow$ 3.

假设 2. 成立且 $x \in \overline{f^{-1}[B]}$. 令 $A = f^{-1}[B]$, 则 $f(x) \in \overline{f[A]} = \overline{f[f^{-1}[B]]} \subset \overline{B}$.

3 $\rightarrow$ 4.

假设 3. 成立且 $f(x) \in B^\circ$, 再假设 $x \notin f^{-1}[B]^\circ$, 即 $x \in (f^{-1}[B]^\circ)^c = \overline{f^{-1}[B]^c} = \overline{f^{-1}[B^c]}$. 所以

$$f(x) \in \overline{B^c} = (B^\circ)^c \implies \perp.$$

4 $\rightarrow$ 5. 显然.

5 $\rightarrow$ 1.

假设 5. 成立, 则任取 $f(x)$ 的邻域 N' , 注意到 $N = f^{-1}[N']$ 是 x 的邻域并且

$$f[N] = f[f^{-1}[N']] \subset N'. \quad \square$$

定理 1.2

给定拓扑空间 X, X' 和 X'' , 以及映射 $f: X \rightarrow X'$ 和 $g: X' \rightarrow X''$.

对任意点 $x \in X$, 如果 f 在 x 处连续, g 在 $f(x)$ 处连续, 那么 $g \circ f$ 在 x 处连续.

证明.

对任意点集 $A \subset X$, 如果 $x \in \overline{A}$, 那么 $f(x) \in \overline{f[A]}$, 进一步 $g(f(x)) \in \overline{g[f[A]]}$. $\square$

2 连续映射

定义 2.1 (连续映射)

给定拓扑空间 X 和 X' . 如果映射 $f: X \rightarrow X'$ 在任意点 $x \in X$ 处连续, 就称 f 是连续映射.

定理 2.1

给定拓扑空间 X, X' 以及映射 $f: X \rightarrow X'$, 以下等价:

1. f 是连续映射.
2. 对任意点集 $A \subset X$, $f[\overline{A}] \subset \overline{f[A]}$.
3. 对任意点集 $B \subset X'$, $\overline{f^{-1}[B]} \subset f^{-1}[\overline{B}]$.
4. 对任意点集 $B \subset X'$, $f^{-1}[B^\circ] \subset f^{-1}[B]^\circ$.
5. 对 X' 中任意的开集 U , $f^{-1}[U]$ 是 X 的开集.
6. 对 X' 中任意的闭集 V , $f^{-1}[V]$ 是 X 的闭集.

证明.

根据单点连续的等价定义, 这里的前 4 条恰好是那里的前 4 条对 x 的全称命题, 所以也等价.

4 $\rightarrow$ 5.

假设 4. 成立且 U 是 X' 的开集, 有 $U^\circ = U$, 所以

$$f^{-1}[U] = f^{-1}[U^\circ] \subset f^{-1}[U]^\circ,$$

即 $f^{-1}[U]$ 是开集.

5 $\rightarrow$ 6.

假设 5. 成立且 V 是 X' 的闭集, 有 V^c 是开集, 于是 $f^{-1}[V^c] = f^{-1}[V]^c$ 是开集, 即 $f^{-1}[V]$ 是闭集.

6 $\rightarrow$ 3.

假设 6. 成立. 因为 $\overline{B}$ 是闭集, 所以 $f^{-1}[\overline{B}]$ 也是闭集, 从而

$$B \subset \overline{B} \implies f^{-1}[B] \subset f^{-1}[\overline{B}] \implies \overline{f^{-1}[B]} \subset f^{-1}[\overline{B}].$$

□

定理 2.2

给定拓扑空间 X, X' , 映射 $f: X \rightarrow X'$, 以及 X' 的子基 $\mathcal{S}$.

如果 $\mathcal{S}$ 中元素的原像都是 X 的开集, 那么 f 连续.

证明.

对 X' 中任意的开集 U , 存在 $\mathcal{S}$ 的一族非空有限子集 $(\mathcal{R}_i)_{i \in I}$ 使得 $U = \bigcup_{i \in I} \bigcap \mathcal{R}_i$, 从而

$$f^{-1}[U] = f^{-1} \left[\bigcup_{i \in I} \bigcap_{S \in \mathcal{R}_i} S \right] = \bigcup_{i \in I} \bigcap_{S \in \mathcal{R}_i} f^{-1}[S]$$

也是 X 的开集. 所以 f 连续.

□

定义 2.2 (同胚)

给定拓扑空间 X, X' 和映射 $f: X \rightarrow X'$.

如果 f 是双射, 并且 f 和 f^{-1} 都是连续映射, 就称 f 是一个同胚, 记作 $f: X \cong X'$.

下面是几种连续映射的例子.

定理 2.3 (常函数连续)

给定拓扑空间 X, X' 和点 $x' \in X'$, 则映射

$$f: X \rightarrow X', \quad x \mapsto x'$$

是连续映射.

证明.

对 X' 中任意的开集 U , $f^{-1}[U] = \emptyset$ 或 $f^{-1}[U] = X$, 一定是 X 的开集.

□

定理 2.4 (复合保持连续)

给定拓扑空间 X, X' 和 X'' , 如果映射 $f: X \rightarrow X'$ 和 $g: X' \rightarrow X''$ 都连续, 那么 $g \circ f$ 也连续.

定理 2.5

给定集合 X 和 X 上的拓扑 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$, 设 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 则从空间 $(X, \mathcal{T}_2)$ 到空间 $(X, \mathcal{T}_1)$ 上 id_X 是连续映射.
也就是说, 从细拓扑到粗拓扑的变换是连续的.